

Versuch 3

SBG

Verfasser:	Michael Brendle, Robin Kühnberger, Felix Naraschewski
Matrikelnummer:	3836158, 3714445, 3836776
E-Mail-Adresse:	st197544@stud.uni-stuttgart.de , st189389@stud.uni-stuttgart.de , st197995@stud.uni-stuttgart.de
Assistent:	Alexandra Friedly
Erstabgabe:	5. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	1
1.1	Säure-Base-Theorien	1
1.2	Autoprotolyse des Wassers und pH-Wert	1
1.3	Säure- und Basenstärke	1
1.4	Protolysegleichgewichte	2
1.5	Puffersysteme	2
1.6	Indikatoren	2
2	Versuche	3
2.1	Versuch 1: pH-Wert Abschätzung und Bestimmung	3
2.1.1	Aufgabenstellung	3
2.1.2	Durchführung	3
2.1.3	Beobachtungen	3
2.1.4	Auswertung	3
2.1.5	Fehlerbetrachtung	4
2.2	Versuch 2: Verwendung geeigneter Indikatoren	4
2.2.1	Aufgabenstellung	4
2.2.2	Durchführung	4
2.2.3	Beobachtungen	5
2.2.4	Auswertung	5
2.2.5	Fehlerbetrachtung	6
2.3	Versuch 3: Titration von Essigsäure	6
2.3.1	Aufgabenstellung	6
2.3.2	Durchführung	6
2.3.3	Beobachtungen	6
2.3.4	Auswertung	6
2.3.5	Fehlerbetrachtung	8
2.4	Berechnung einer Puffermischung	8
2.4.1	Aufgabenstellung	8
2.4.2	Berechnung	9
3	Zusammenfassung	10

1 Theorie

1.1 Säure-Base-Theorien

Für Säure-Base-Reaktionen ist die Brønsted-Theorie zentral. Säuren sind Protonendonatoren, Basen Protonenakzeptoren. Eine Säure-Base-Reaktion ist damit eine Protonenübertragung:



Dabei entsteht für HA die konjugierte Base und für B die konjugierte Säure, zusammen bilden sie ein konjugiertes Säure-Base-Paar. Je stärker eine Säure, desto schwächer ist ihre konjugierte Base [1].

1.2 Autoprotolyse des Wassers und pH-Wert

Wasser ist amphoter, das heißt, es kann sowohl als Säure als auch als Base reagieren, und es kommt zur Autoprotolyse[1]:



Das Ionenprodukt des Wassers lässt sich direkt aus dem Massenwirkungsgesetz ableiten, da die Konzentration des Wassers als konstant angenommen wird, und deswegen gilt:

$$K_{\text{W}} = [\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{OH}^-] \quad (3)$$

Bei 25 °C gilt $K_{\text{W}} = 1 \cdot 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ L}^{-2}$.

Für neutrales Wasser folgt:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7} \text{ mol L}^{-1} \quad (4)$$

Der pH-Wert ist definiert als der negative dekadische Logarithmus der Oxoniumionenkonzentration [1]:

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] \quad (5)$$

Es gilt außerdem der Zusammenhang zwischen dem pH-Wert und dem pOH-Wert [1]:

$$\text{p}K_{\text{W}} = \text{pH} + \text{pOH} \quad (6)$$

1.3 Säure- und Basenstärke

Die Säurestärke beschreibt wie gut eine Säure Protonen abgeben kann, und wird durch die Säurekonstante beschrieben. Die Säurekonstante lässt sich aus dem Massenwirkungsgesetz für die Reaktion 1 ableiten, in dem die Konzentration des Wassers als konstant angenommen wird [1]:

$$K_{\text{S}} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \quad (7)$$

Der pK_S -Wert ist definiert als der negative dekadische Logarithmus der Säurekonstante [1]:

$$pK_S = -\log K_S \quad (8)$$

Für schwache Säuren gilt mithilfe der Näherung, dass die Konzentration der Säure vor und nach der Reaktion nahezu gleich ist [1]:

$$[H_3O^+] = \sqrt{K_S \cdot c_0} \quad (9)$$

1.4 Protolysegleichgewichte

Für konjugierte Säure-Base-Paare gilt, die Beziehung lässt sich wie folgt herleiten [2]:

$$K_S \cdot K_B = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]} \cdot \frac{[OH^-][HA]}{[A^-]} = [H_3O^+] \cdot [OH^-] = K_W \quad (10)$$

$$K_S \cdot K_B = K_W \quad (11)$$

1.5 Puffersysteme

Ein Puffersystem besteht aus einem konjugierten Säure-Base-Paar, dabei kann die Säure Basen abfangen und die Base Säuren abfangen, dadurch bleibt der pH-Wert stabil. Der pH-Wert eines Puffers ergibt sich aus der Henderson-Hasselbalch-Gleichung [1]:

$$pH = pK_S + \log \left(\frac{[A^-]}{[HA]} \right) \quad (12)$$

Für gleiche Konzentrationen gilt:

$$[A^-] = [HA] \Rightarrow pH = pK_S \quad (13)$$

1.6 Indikatoren

Säure-Base-Indikatoren sind schwache Säuren oder Basen, deren protonierte und deprotonierte Form unterschiedliche Absorptionsspektren besitzen. Der Farbumschlag beruht auf einem pH-abhängigen Gleichgewicht zwischen diesen beiden Formen [1].

Je nach pH-Wert der Lösung verschiebt sich dieses Gleichgewicht in Richtung der protonierten oder deprotonierten Form, wodurch der charakteristische Farbwechsel entsteht. Der Umschlagsbereich entspricht dabei dem pH-Bereich, in dem beide Formen in vergleichbaren Konzentrationen vorliegen. Indikatoren stehen im Gleichgewicht [3]:



2 Versuche

2.1 Versuch 1: pH-Wert Abschätzung und Bestimmung

2.1.1 Aufgabenstellung

Es sollen pH-Werte von Lösungen verschiedener Stoffe geschätzt und bestimmt werden, um festzustellen, ob diese in Wasser sauer, neutral oder alkalisch reagieren.

2.1.2 Durchführung

Neun Reagenzgläser wurden mit $0,1 \frac{\text{mol}}{\text{l}}$ Salzsäure, $0,01 \frac{\text{mol}}{\text{l}}$ Salzsäure, demineralisiertem Wasser, Natriumcarbonatlösung, Natriumhydrogencarbonatlösung, Natriumacetatlösung, Kaliumnitratlösung, Ammoniumchloridlösung oder Hydroxylammoniumchloridlösung bis zur Hälfte befüllt. Zuerst wurden die pH-Werte geschätzt, anschließend mit Indikatorpapier bestimmt und abschließend mit einem pH-Meter gemessen.

2.1.3 Beobachtungen

Die geschätzten pH-Werte und die mit Indikatorpapier sowie dem pH-Meter beobachteten Werte sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Tab. 1: Geschätzte und gemessene pH-Werte der untersuchten Lösungen

Lösung	geschätzt	Indikatorpapier	pH-Meter
0,1 mol/L Salzsäure	1	1	0,70
0,01 mol/L Salzsäure	2	2	1,93
Demineralisiertes Wasser	7	6	8,78
Natriumcarbonatlösung	11–12	12	11,05
Natriumhydrogencarbonatlösung	9	9	8,30
Natriumacetatlösung	8	8	7,30
Kaliumnitratlösung	7	6	3,34
Ammoniumchloridlösung	5–6	4	4,80
Hydroxylammoniumchloridlösung	3–4	2	3,47

2.1.4 Auswertung

Die untersuchten Lösungen lassen sich anhand ihrer pH-Werte in saure, neutrale und basische Lösungen einteilen. Die Salzsäure zeigt wie erwartet stark saure pH-Werte, da die Salzsäure in Wasser nahezu vollständig zu Oxonium-Ionen dissoziiert. Dabei führt die zehnfach geringere Konzentration der 0,01 molaren Lösung zu einer Erhöhung des pH-Wertes um eine Einheit, was sich durch die logarithmische Definition des pH-Wertes erklären lässt.

Das demineralisierte Wasser sollte theoretisch einen neutralen pH-Wert von 7 besitzen, zeigt jedoch leichte Abweichungen, da Kohlenstoffdioxid mit dem Wasser zu Kohlensäure reagiert und den pH-Wert beeinflussen kann [3].



Die untersuchten Salzlösungen zeigen unterschiedliches Protolyseverhalten: Natriumcarbonat führt aufgrund der Reaktion des Carbonat-Ions mit Wasser zu einer deutlich basischen Lösung, während Natriumhydrogencarbonat aufgrund der amphoteren Eigenschaften des Hydrogencarbonat-Ions schwach basisch reagiert. Das Acetat-Ion vom Natriumacetat reagiert ebenfalls basisch. Ammoniumchlorid und Hydroxylammoniumchlorid führen hingegen durch Protonenabgabe durch die Kationen zu sauren Lösungen. Kaliumnitrat zeigt dagegen einen nahezu neutralen pH-Wert, da es aus Kaliumhydroxid und Salpetersäure gebildet wird, das sind einmal eine starke Säure und eine starke Base.



2.1.5 Fehlerbetrachtung

Die Messwerte weisen teilweise deutliche Abweichungen von den theoretisch erwarteten pH-Werten auf.

Der gemessene pH-Wert der Kaliumnitratlösung (pH = 3,34) weicht deutlich vom erwarteten nahezu neutralen Wert ab. Da Kaliumnitrat aus den Ionen einer starken Säure und einer starken Base besteht, ist dieser Messwert vermutlich auf einen Messfehler oder eine Verunreinigung zurückzuführen.



Weitere Fehlerquellen ergeben sich durch mögliche Ungenauigkeiten bei der Herstellung der Salzsäure. Auch das Indikatorpapier besitzt nur eine begrenzte Genauigkeit, ~~sodass die damit bestimmten pH-Werte nur als Näherungswerte zu verstehen sind.~~

Die deutliche Abweichung einzelner Messwerte deutet eher auf vereinzelte Messfehler oder Verunreinigungen hin als auf einen systematischen Fehler des Messgerätes.

2.2 Versuch 2: Verwendung geeigneter Indikatoren

2.2.1 Aufgabenstellung

Es sollen verschiedene Säure-Base-Indikatoren untersucht werden, um festzustellen, ~~für welche pH-Bereiche sie geeignet sind und~~ in welchem Bereich ihr Farbumschlag erfolgt.

2.2.2 Durchführung

In jeweils fünf Reagenzgläsern werden getrennt 0,1 mol L⁻¹ Salzsäure, Essigsäure, Ammoniaklösung und Natronlauge gefüllt, sodass insgesamt vier Reihen mit jeweils fünf Reagenzgläsern entstehen. Die pH-Werte der einzelnen Lösungen werden anschließend mit einem pH-Meter bestimmt.

Anschließend wird jede der vier Lösungsreihen jeweils mit den Indikatorlösungen Methylorange (MO), Methylrot (MR), Bromthymolblau (BTB), Phenolphthalein (PT) sowie Universalindikator (UI) versetzt, wobei in jeder Reihe jedes Reagenzglas einen anderen Indikator enthält. Die dabei auftretenden Farben werden beobachtet und dokumentiert.

2.2.3 Beobachtungen

Die Indikatoren zeigen in den verschiedenen Lösungen charakteristische Farben, anhand derer auf ihre jeweiligen Umschlagsbereiche und die pH-Bereiche der Lösungen geschlossen werden kann.

Tab. 2: Beobachtete Farbreaktionen der Indikatoren bei unterschiedlichen pH-Werten

Lösung	pH-Wert	MO	MR	BTB	PT	UI
HCl	0,7	rot	rot	gelb	farblos	rot
Essigsäure	2,6	rot	rot	gelb	farblos	rot
NH ₃	11,3	orange	gelb	blau	pink	blau
NaOH	12,6	orange	gelb	blau	pink	violett

2.2.4 Auswertung

Die beobachteten Farbreaktionen stimmen mit den Literaturwerten der Umschlagsbereiche der verwendeten Indikatoren überein. Die einzelnen Indikatoren eignen sich daher zur Bestimmung von pH-Werten in den in Tabelle 3 angegebenen Bereichen.



Tab. 3: Literaturbekannte Umschlagsbereiche der verwendeten Indikatoren

Indikator	Umschlagsbereich (Literatur)
Methylorange	3,1 – 4,4
Methylrot	4,2 – 6,3
Bromthymolblau	6,0 – 7,6
Phenolphthalein	8,2 – 10,0
Universalindikator	ca. 1 – 14

Der Universalindikator besteht aus einem Gemisch mehrerer Säure-Base-Indikatoren mit unterschiedlichen Umschlagsbereichen. Dadurch kann ein großer pH-Bereich durch verschiedene Farben dargestellt und der pH-Wert einer Lösung näherungsweise bestimmt werden [3].

Der Vorteil des Universalindikators liegt in seiner breiten Anwendbarkeit. Im Vergleich dazu kann mit Einzelindikatoren ein Umschlagspunkt genauer bestimmt werden, da sie einen schärferen Farbumschlag besitzen. Allerdings treten bei beiden Indikatoren Ungenauigkeiten auf, da die Farbzuzuordnung lediglich eine grobe Abschätzung des pH-Wertes ermöglicht.

2.2.5 Fehlerbetrachtung

Mögliche Fehlerquellen wären Verunreinigungen der Reagenzgläser oder eine unzureichende Durchmischung der Lösungen. Zusätzlich könnten Beleuchtung und Betrachtungswinkel die Wahrnehmung der Farben beeinflusst haben.

2.3 Versuch 3: Titration von Essigsäure

2.3.1 Aufgabenstellung

Die Stoffmenge an Essigsäure in einer Lösung unbekannter Konzentration soll durch eine Säure-Base-Titration mit $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ Natronlauge bestimmt werden.

2.3.2 Durchführung

Ein Analysenkolben, mit der zu analysierenden Lösung, wird mit demineralisiertem Wasser bis zur 100 mL-Marke aufgefüllt und durchmischt. Mit einer Vollpipette werden 25 mL dieser Lösung entnommen und in einen Erlenmeyerkolben überführt und erneut mit demineralisiertem Wasser auf 100 mL aufgefüllt. Anschließend wird die Lösung mit wenigen Tropfen Phenolphthalein versetzt und erneut durch vorsichtiges Schwenken gemischt.

Die Bürette wird mit $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ Natronlauge bis zur Nullmarke gefüllt. Die Titration wird bis zum Farbumschlag von farblos nach leicht rosa durchgeführt, wobei der Erlenmeyerkolben kontinuierlich geschwenkt wird.

2.3.3 Beobachtungen

Nach Zugabe von 11,2 mL Natronlauge erfolgt ein Farbumschlag der zuvor farblosen Essigsäurelösung zu einer leicht violett/lila gefärbten Lösung.

2.3.4 Auswertung

Zur Bestimmung der Stoffmenge an Essigsäure wird zunächst die bei der Titration verbrauchte Stoffmenge an Natronlauge berechnet.

$$n(\text{NaOH}) = c \cdot V = 0,1 \text{ mol L}^{-1} \cdot 0,0112 \text{ L} = 0,00112 \text{ mol} \quad (16)$$

Die Neutralisationsreaktion verläuft nach folgender Gleichung:



Am Äquivalenzpunkt gilt, da es eine einprotonige Säure ist, die mit einer einprotonigen Base reagiert, ein Stoffmengenverhältnis von 1:1 zwischen Essigsäure und Natronlauge, sodass sich ergibt:

$$n(\text{CH}_3\text{COOH}) = n(\text{NaOH}) = 0,00112 \text{ mol} \quad (18)$$

Die Konzentration der Essigsäure in der titrierten Lösung lässt sich ebenfalls berechnen.

$$c(\text{CH}_3\text{COOH}) = \frac{n}{V} = \frac{0,001\,12\,\text{mol}}{0,1\,\text{L}} = 0,0112\,\text{mol L}^{-1} \quad (19)$$

Diese Konzentration bezieht sich auf die für die Titration verwendete, auf 100 mL verdünnte Analysenlösung.

Da lediglich 25 mL der insgesamt auf 100 mL aufgefüllten Lösung titriert wurden, ergibt sich für die gesamte Lösung die vierfache Stoffmenge.

$$n_{\text{gesamt}} = 4 \cdot 0,001\,12\,\text{mol} = 0,004\,48\,\text{mol} \quad (20)$$

Dies entspricht einer Stoffmenge von 4,48 mmol. Der Literaturwert beträgt 4,5145 mmol.

Am Äquivalenzpunkt liegt die Essigsäure vollständig als konjugierte Base (Acetat-Ion) vor. Somit enthält die Lösung hauptsächlich Acetat-Ionen, welches mit Wasser protolysiert [2]:



Dadurch entsteht eine basische Lösung, weshalb der pH-Wert am Äquivalenzpunkt größer als 7 ist.

Zur Berechnung wird die Konzentration der Acetat-Ionen am Äquivalenzpunkt verwendet.

$$c(\text{CH}_3\text{COO}^-) = \frac{n}{V_{\text{ges}}} = \frac{0,001\,12\,\text{mol}}{0,0362\,\text{L}} = 0,0309\,\text{mol L}^{-1} \quad (22)$$

Mit dem Zusammenhang für schwache Basen (aus der Theorie, Gleichung 9 analog für Basen) ergibt sich näherungsweise:

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_{\text{B}} \cdot c} \quad (23)$$

Mit der Formel lässt sich der K_{B} Wert berechnen [4].

$$K_{\text{B}} = \frac{K_{\text{W}}}{K_{\text{S}}} \approx \frac{10^{-14}}{1,8 \cdot 10^{-5}} = 5,6 \cdot 10^{-10}$$

Mithilfe des berechneten K_{B} -Wertes und der Konzentration der Acetat-Ionen lässt sich die Hydroxidionenkonzentration am Äquivalenzpunkt bestimmen.

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{5,6 \cdot 10^{-10} \cdot 0,0309\,\text{mol L}^{-1}} = 4,16 \cdot 10^{-6}\,\text{mol L}^{-1} \quad (24)$$

Damit lässt sich der pOH-Wert berechnen.

$$\text{pOH} = -\log([\text{OH}^-]) = 5,38 \quad (25)$$

und somit ergibt sich für den pH-Wert am Äquivalenzpunkt.

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 5,38 = 8,62 \quad (26)$$

Der Äquivalenzpunkt liegt somit im basischen Bereich bei $\text{pH} = 8,62$.

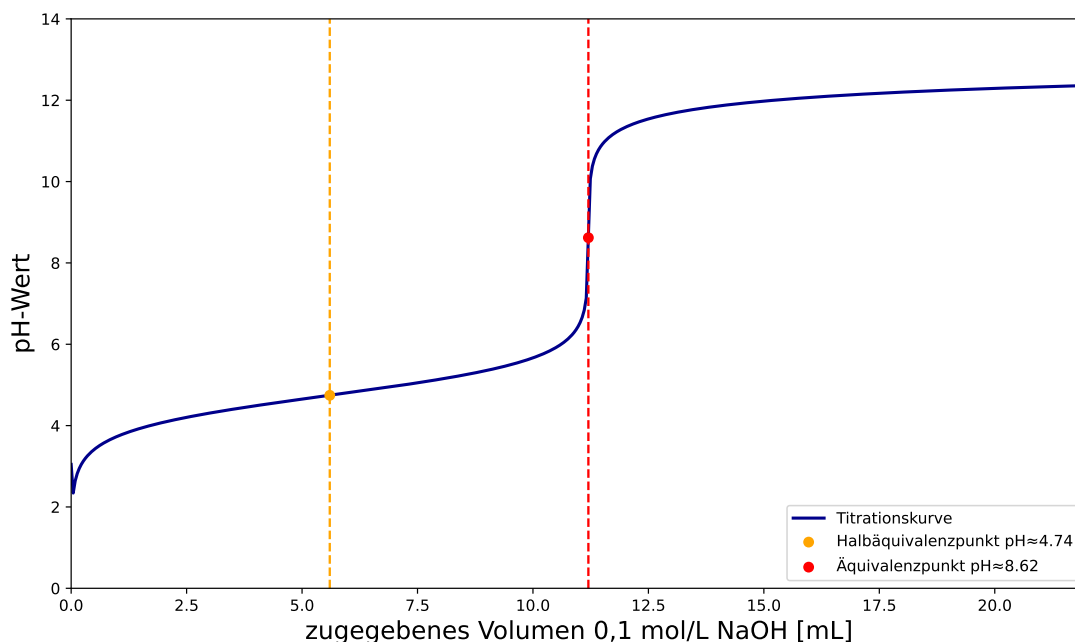


Abb. 1: Titrationskurve von Essigsäure mit NaOH

2.3.5 Fehlerbetrachtung

Eine mögliche Fehlerquelle liegt im Erkennen des Äquivalenzpunktes, da der Farbumschlag des Indikators sehr schlagartig erfolgt und ist der exakte Umschlagzeitpunkt subjektiv schwer exakt zu bestimmen. Dadurch kann es dazu kommen, dass die Titration über den tatsächlichen Äquivalenzpunkt hinaus durchgeführt wird, wodurch ein leicht erhöhter Verbrauch an Natronlauge resultiert.

Weitere Abweichungen können durch das Ablesen der Bürette sowie durch kleine Ungenauigkeiten beim Einstellen der Nullmarke oder Luftbläschen in der Bürette entstehen.

~~Insgesamt ist die Übereinstimmung mit dem Literaturwert jedoch als sehr gut zu bewerten.~~

2.4 Berechnung einer Puffermischung

2.4.1 Aufgabenstellung

Mithilfe der Henderson-Hasselbalch-Gleichung soll eine Puffermischung aus Essigsäure und Natriumacetat betrachtet werden, die bei einem pH-Wert von 5,5 ihre maximale Pufferwirkung entfaltet.

Gegeben sind 10 mL einer $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ Essigsäurelösung. Gesucht ist die benötigte Menge an Natriumacetat, die in der Essigsäurelösung gelöst werden muss, um die gewünschte Pufferwirkung zu erzielen, sowie die Einwaage an Natriumacetat-Trihydrat ($\text{NaCH}_3\text{COO} \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$).

2.4.2 Berechnung

Die Berechnung erfolgt über die Henderson-Hasselbalch-Gleichung [12](#). Für Essigsäure wird der Literaturwert $\text{p}K_{\text{S}} = 4,76$ eingesetzt [\[4\]](#).

$$\begin{aligned} 5,5 &= 4,76 + \log \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \right) \\ 0,74 &= \log \left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \right) \end{aligned} \quad (27)$$

$$\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 10^{0,74} = 5,5$$

Die Stoffmenge der Essigsäure ergibt sich aus der Gleichung.

$$\begin{aligned} n(\text{CH}_3\text{COOH}) &= c \cdot V \\ &= 0,1 \text{ mol L}^{-1} \cdot 0,010 \text{ L} \\ &= 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \end{aligned} \quad (28)$$

Für das benötigte Acetat-Ion folgt aus der Berechnung.

$$\begin{aligned} n(\text{CH}_3\text{COO}^-) &= 5,5 \cdot 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \\ &= 5,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \end{aligned} \quad (29)$$

Die Konzentration der benötigten Natriumacetatlösung ergibt sich aus der Stoffmenge und dem Volumen der Lösung.

$$\begin{aligned} c(\text{CH}_3\text{COONa}) &= \frac{n}{V} \\ &= \frac{5,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}{0,010 \text{ L}} \\ &= 0,55 \text{ mol L}^{-1} \end{aligned} \quad (30)$$

Für die Einwaage von Natriumacetat-Trihydrat ($\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$) mit $M = 136,08 \text{ g mol}^{-1}$ ergibt sich folgende Beziehung:

$$\begin{aligned} m &= n \cdot M \\ &= 5,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot 136,08 \text{ g mol}^{-1} \\ &= 0,75 \text{ g} \end{aligned} \quad (31)$$

Damit müssen 0,75 g Natriumacetat-Trihydrat in 10 mL einer $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ Essigsäurelösung gelöst werden.

3 Zusammenfassung

Im ersten Versuch wurden pH-Werte verschiedener Lösungen zunächst abgeschätzt, anschließend mit Indikatorpapier bestimmt und schließlich mit einem pH-Meter gemessen. Dabei ergab sich die erwartete Einteilung in saure, neutrale und basische Lösungen. Abweichungen zwischen den Messwerten mit Universalindikatorpapier und dem pH-Meter wurden vor allem auf die begrenzte Genauigkeit des Universalindikatorpapiers, sowie allgemeine Messungenauigkeiten zurückgeführt.

Im zweiten Versuch wurden Säure-Base-Indikatoren hinsichtlich ihres Farbumschlags untersucht. Dabei zeigte sich, dass jeder Indikator einen charakteristischen pH-Bereich besitzt, in dem ein Gleichgewicht zwischen protonierter und deprotonierter Form vorliegt. Da beide Formen unterschiedliche Farben besitzen, werden bereits kleine pH-Wert-Änderungen durch einen Farbumschlag sichtbar. Der Universalindikator deckt einen sehr breiten pH-Bereich ab, ermöglicht jedoch nur eine vergleichsweise ungenaue pH-Bestimmung.

Im dritten Versuch wurde die Stoffmenge an Essigsäure mittels Titration mit Natronlauge bestimmt. Aus dem Verbrauch an Natronlauge konnte die Stoffmenge der Essigsäure berechnet werden. Zudem wurde gezeigt, dass der Äquivalenzpunkt im basischen Bereich liegt, da das entstehende Acetat-Ion mit Wasser hydrolysiert. Abschließend wurde mithilfe der Henderson-Hasselbalch-Gleichung das Verhältnis der Puffermischung aus Essigsäure und Natriumacetat für einen Ziel-pH von 5,5 berechnet.

Literatur

- [1] I. Hartenbach, *Laborpraktische Übungen: Einführung in die Chemie – Praktikumsskript*. Stuttgart: Universität Stuttgart, 2018, S. 51–59.
- [2] P. W. Atkins, J. de Paula und C. Hartmann, *Kurzlehrbuch physikalische Chemie für natur- und ingenieurwissenschaftliche Studiengänge*, 5. Auflage. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2020, ISBN: 978-3-527-34392-8. Adresse: <https://rds-stg.ibs-bw.de/link?kid=1047252562>
- [3] C. E. Mortimer und U. Müller, *Chemie – Das Basiswissen der Chemie*, 12. Aufl. Stuttgart: Thieme, 2015.
- [4] NIST, *NIST Chemistry WebBook – Acetic Acid*, <https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=64-19-7>, 2023. besucht am 12. Mai 2026.